

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Implementando uma solução de pagamentos por maquininhas de forma fácil e rápida

Adriano Santos

Nessa palestra vamos demonstrar como é possível implementar uma solução de pagamentos por Crédito, Débito e PIX em maquininhas de pagamento de forma fácil, rápida e com custo controlado usando o Smart TEF da POS Controle.

Quais 03 principais desafios?

#1 Complexidade e Dependência de Ambiente

- **PinPad:** exige drivers específicos e dependência de DLLs fornecidas pelas adquirentes (Ger7, PayGo, etc.). Muitas vezes o mesmo código não roda em todos os modelos de PinPad.
- **SiTEF (SoftwareExpress):** depende do cliente SiTef instalado e configurado corretamente na máquina. Pequenos erros de configuração (como endereço IP errado, versão do SiTef desatualizada) já quebram toda a integração.
- **No Delphi:** lidar com DLLs.

Quais 03 principais desafios?

#2 Fluxo transactional e sincronização com o sistema

- PinPad e SiTef não são apenas “pagar e pronto”:
 - É preciso lidar com **início de transação, aguardar resposta, captura de cartão, senha do cliente, confirmação** e depois **finalização**.
- No Delphi, se isso não for bem estruturado, trava a aplicação ou gera inconsistências (ex.: venda aprovada no PinPad mas não registrada no sistema).
- A maior dor é garantir **atomicidade**: ou a venda é registrada no software e no TEF, ou não é em nenhum dos dois.

Quais 03 principais desafios?

#3 Tratamento de erros e suporte a múltiplos cenários

- Cada adquirente (Cielo, Rede, Stone, etc.) retorna mensagens diferentes, e você precisa traduzir isso para o usuário final.
- No SiTef, existem códigos de retorno gigantescos (200, 400, 900...) que precisam ser tratados.
- No PinPad, pode ter timeout de senha, queda de comunicação USB, ou até o caixa puxando o cabo no meio da transação.
- No SoftwareExpress, a documentação é extensa e nem sempre clara, obrigando o desenvolvedor Delphi a testar cenários “no escuro”.

Quais 03 principais desafios?

Homologação

Ainda é necessário fazer a homologação em cada adquirente, um processo que pode demorar um pouco.



Desvantagens

Fixo no Caixa

Falta de Mobilidade pode atrapalhar nas vendas, já que o consumidor final precisar acessar a Fila do Caixa pra pagar.



Desvantagens

Valor Inicial

O custo inicial para ativação do primeiro equipamento já começa com R\$ 150.



Como simplificar o processo?

Que soluções temos a mão nos dias de hoje?



Smart TEF

O Smart TEF é uma solução móvel que transforma sua maquininha Smart POS em um terminal de pagamento integrado ao seu sistema, sem a necessidade de cabos ou equipamentos adicionais.

Conectado via API ou criando Cards manualmente, o Smart TEF garante transações rápidas, seguras e sem erros. Aumente a eficiência da sua operação, elimine fraudes e esteja em conformidade com a legislação fiscal.



Quer uma RECEITA maior no seu bolso?

Quem não quer uma receita a mais entrando todo mês na empresa?

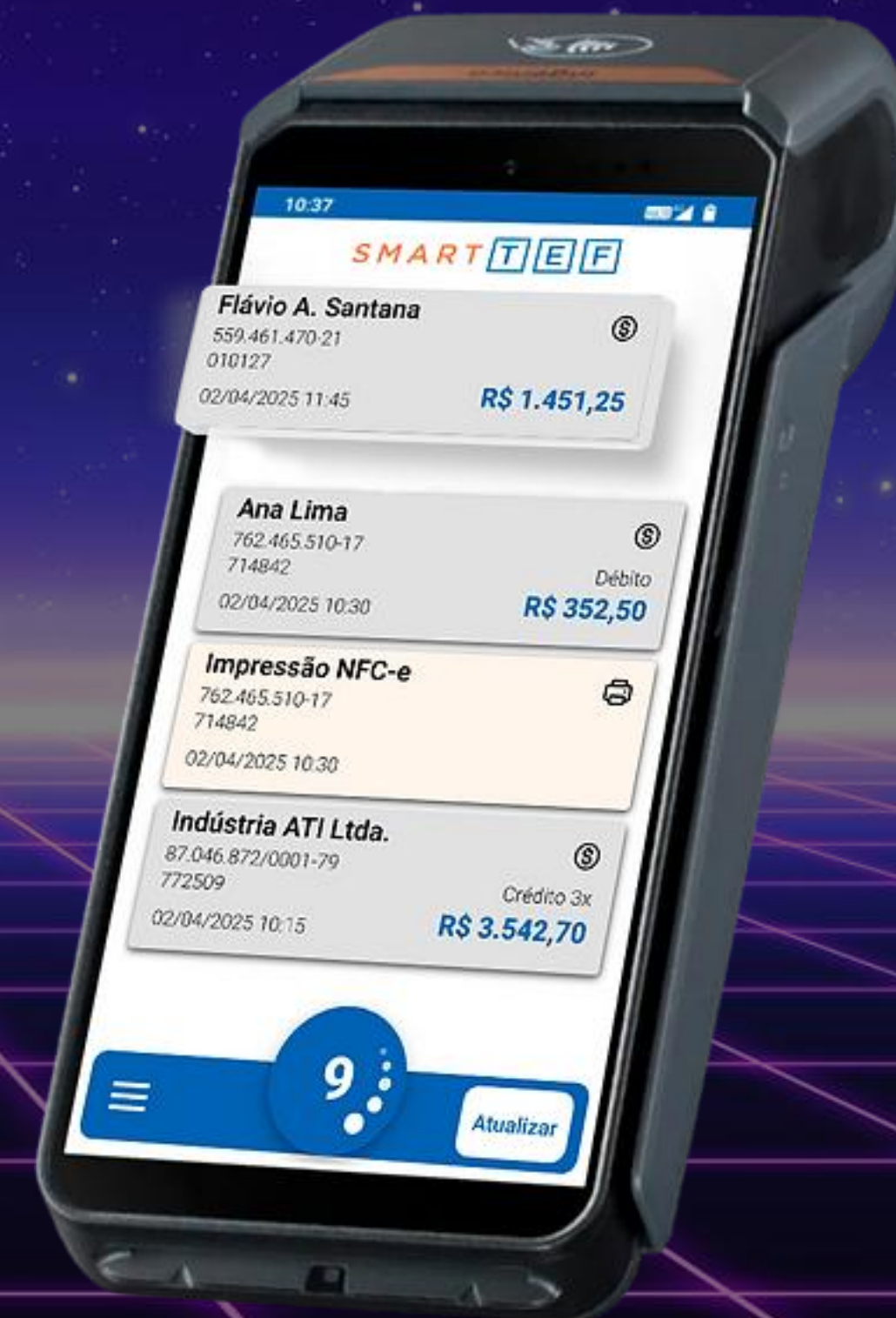
Fica aí, vamos entender como funciona e quão fácil é a integração e uso no dia a dia.



Smart TEF, como funciona?

#1 Lista de Cards na maquininha

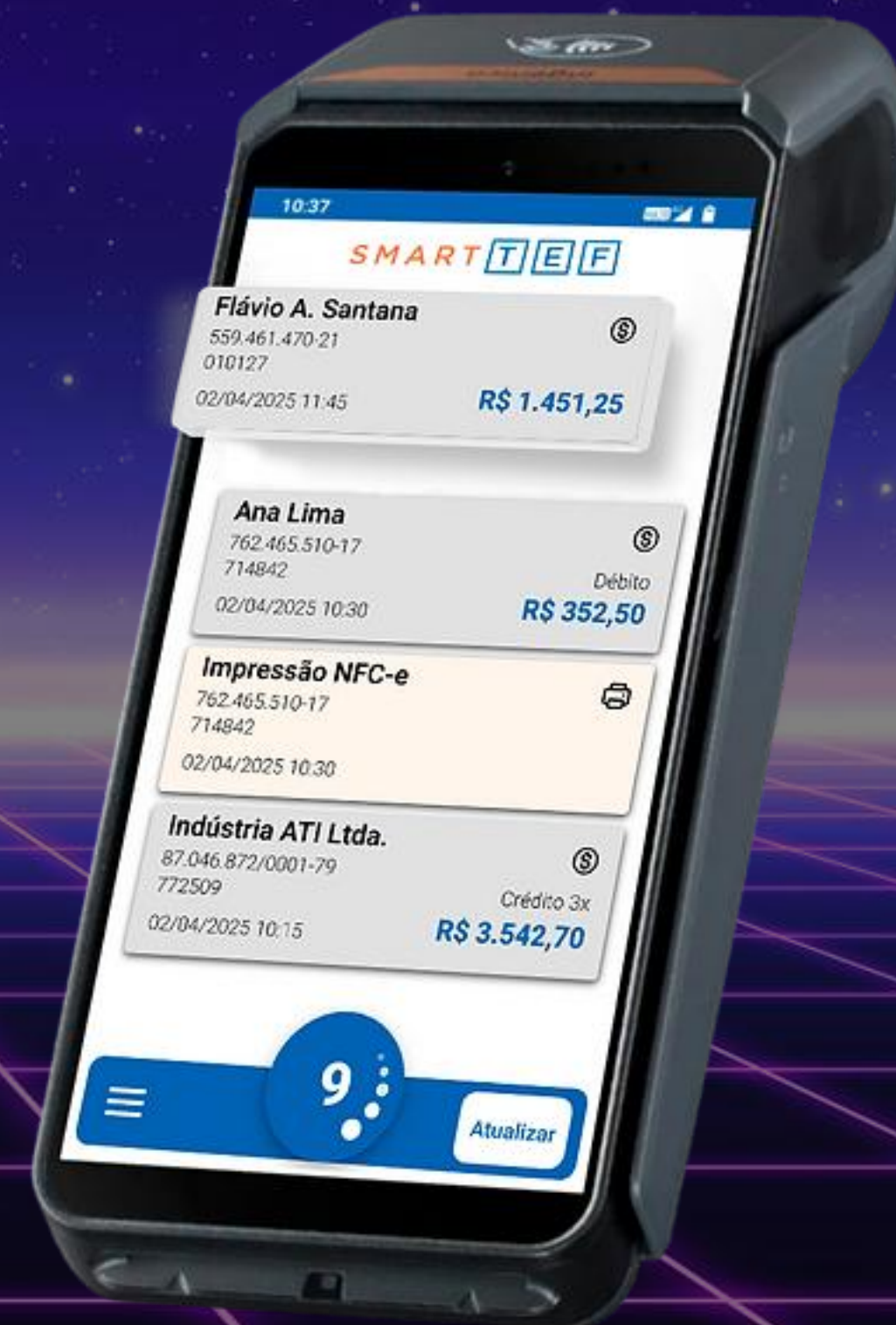
- Você pode enviar mais de uma ordem de pagamento para a API e elas aparecerão como listas na máquina, sem necessidade de digitação de valores. Toque e Pague.
- Ideal para Delibery com rotas de entrega.



Smart TEF, como funciona?

#2 Card Único

- Você uma ordem de pagamento como Card Único, fazendo com que a app abra automaticamente o pagamento.
- O Smart POS vira um Pinpad Sem Fio.



Smart TEF, como funciona?

#3 Card de Impressão

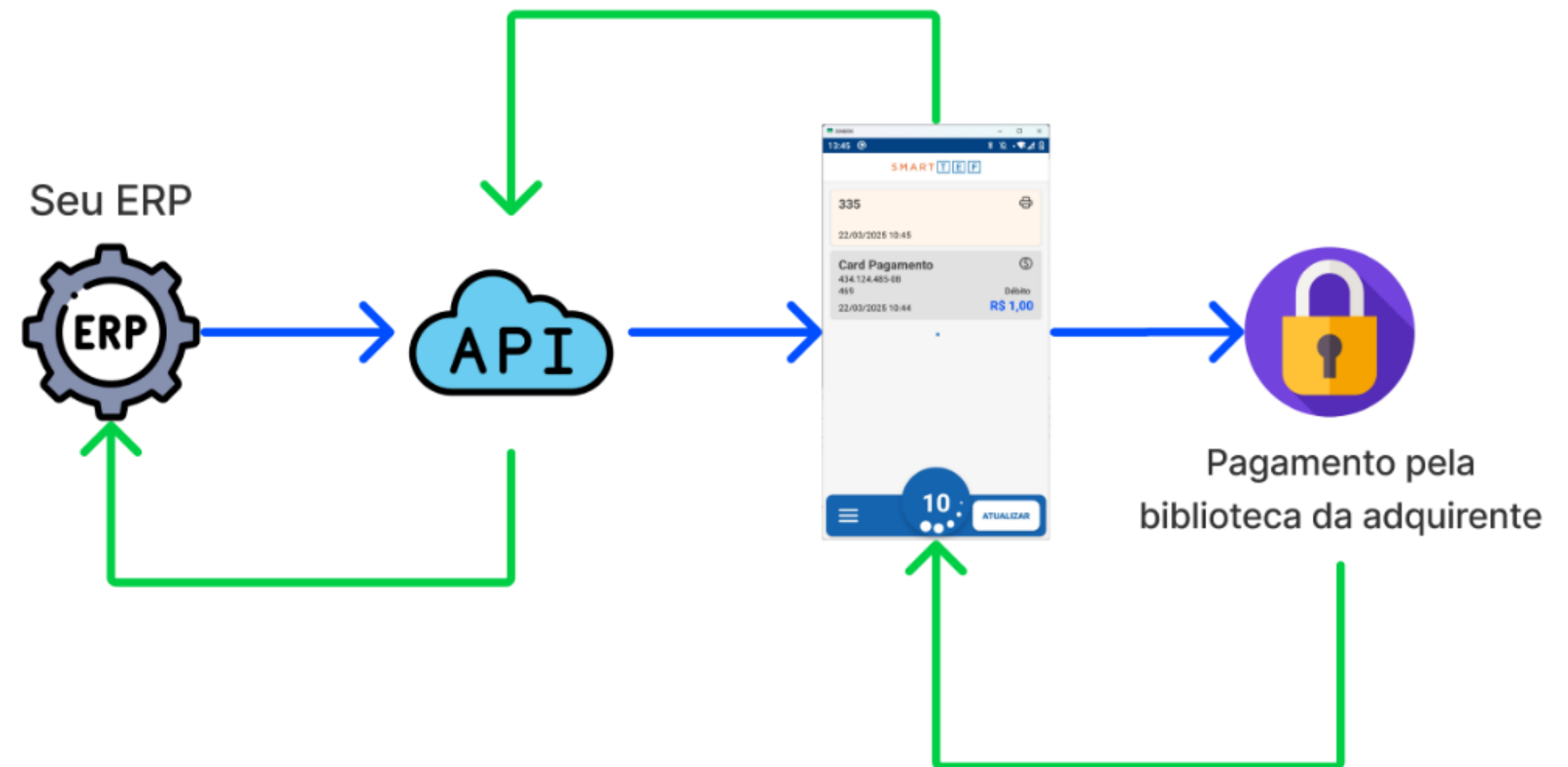
- **Transforme a maquininha em um Servidor de Impressão. Você pode imprimir qualquer coisa na maquininha.**

Smart TEF, API...será que é difícil?

Entendendo a arquitetura.

4 - Arquitetura

A imagem abaixo apresenta de forma simplificada, a arquitetura de uso da API **Smart Tef** com um card de pagamento e o retorno de todos os dados que a adquirente envia.



Smart TEF, API...será que é difícil?

Status de Retorno e tipos de pagamentos.

1 - Tabela de status de retorno

Abaixo tabela contendo os **status** possíveis no retorno dos endpoints.

Status	Descrição
PDT	Pendente
SOL_EST	Solicitou Estorno
CAN_ERP	Cancelado pelo ERP
PROC_PAG	Processando Pagamento
PROC_EST	Processando Estorno
CNC	Concluído
REJ_PAG	Rejeitado Pagamento
REJ_EST	Rejeitado Estorno
EST	Estorno
IMP	Impresso
REJ	Rejeitado
PROC	Processando

2 - Tabela de tipos de pagamento

Abaixo tabela contendo os **tipos de pagamento** possíveis dos endpoints.

ID tipo pagamento	Descrição
CREDIT	Crédito
DEBIT	Débito
PIX	Pix
VOUCHER	Voucher
OTHERS	Para colocar como campo livre, o usuário então poderá escolher a forma de pagamento no POS.

Smart TEF, API...será que é difícil?

O que enviar no body da requisição?

Exemplo de um **Body** para card de pagamento DÉBITO do tipo normal.

```
1  {
2    "value": 1.00,
3    "payment_type": "DEBIT",
4    "installments": 1,
5    "charge_id": "{{ $randomInt }}",
6    "order_type": "NRM", //CRD_UNICO
7    "extras": {
8      "CPF": "434.124.485-08",
9      "Nome": "Pagamento"
10   },
11   "has_details": false
12 }
```


Smart TEF, API...será que é difícil?

O que é recebido assim que a transação é enviada?

Exemplo de retorno deste endpoint

```
1  {  
2    "payment_identifier": "0195b9da-b8dd-7a42-8ef1-84141d2fa271",  
3    "payment_status": "PDT",  
4    "order_type": "NRM",  
5    "charge_id": "496"  
6  }
```


Smart TEF, API...será que é difícil?

Request ao endpoint de consulta.

Exemplo de retorno deste endpoint

```
1  [
2    {
3      "payment_identifier": "0195bebe-2b9a-79a3-9362-b7726b204827",
4      "cnpj": "22140418000162",
5      "create_at": "2025-03-22T13:44:48.910Z",
6      "update_at": "2025-03-22T13:52:48.636Z",
7      "value": "1",
8      "payment_date": null,
9      "authorization_code": null,
10     "order_type": "NRM",
11     "payment_type": "DEBIT",
12     "payment_status": "REJ_PAG",
13     "card_brand": null,
14     "installments": 1,
15     "nsu_host": null,
16     "nsu_sitef": null,
17     "acquirer": null,
18     "serial_pos": "a5a2dc8f69e79942",
19     "user_id": 16,
20     "payment_extras": null,
21     "extras": {
22       "CPF": "43412448508",
23       "Nome": "Card Pagamento"
24     },
25     "has_details": false,
26     "type": "PAYMENT",
27     "charge_id": "469",
28     "reason": {
29       "msg": "Rejeitado pelo usuário"
30     },
31     "refund_authorization_code": null,
32     "refund_serial_pos": null,
33     "refund_user_id": null,
34     "coupon": null,
35     "refund_coupon": null,
36     "fee_type": null
37   }
38 ]
```

***ATENÇÃO** algumas informações do retorno são de responsabilidade da adquirente do cartão e podem vir nulo.

Implementando no Delphi

SMARTTEF

255.255.255-10
02913
10/09/2025 21:39

\$
Livre
R\$ 5,00

255.255.255-10
03592
10/09/2025 21:39

\$
Livre
R\$ 5,00

255.255.255-10
04125
10/09/2025 21:39

\$
Livre
R\$ 5,00

255.255.255-10
04196
10/09/2025 21:38

\$
Livre
R\$ 5,00

4

ATUALIZAR

Embarcadero Conference 2025

Tipo de Card

☒ Card Único (PinPad Sem Fio)
☐ Card Múltiplo (Lista)

Equipamento

☒ Aplicativo Teste
☐ PagSeguro Maquininha Real

Enviar Pagamento

01993634-7965-7a5f-868d-3a40e06c6d7a

Retorno

Aguardando Confirmação...

PDT

Consultar Pagamento

[
{
 "payment_identifier": "01993634-7965-7a5f-868d-3a40e
 "cnpj": "14417282000131",
 "create_at": "2025-09-10T21:37:12.680Z",
 "update_at": "2025-09-10T21:37:12.680Z",
 "value": "5",
 "payment_value": null,
 "payment_date": null,
 "authorization_code": null,
 "order_type": "CRD_UNICO",
 "payment_type": "OTHERS",
 "payment_status": "PDT",
}

Reset

Implementando no Delphi

Criando o Card de Pagamento

```
68 procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
69 var
70   LBody : TJSONObject;
71   LExtras: TJSONObject;
72   LResponse: IResponse;
73   LRetornoJSON: TJSONValue;
74   LPaymentID: string;
75
76   LTipoCard: string;
77   LEquipamento: string;
78   LNumeroControle: string;
79 begin
80   randomize;
81   LNumeroControle := Format('%5.5d', [RandomRange(1000, 5000)]);
82
83   LExtras :=
84     TJSONObject
85     .Create
86     .AddPair('CPF', '255.255.255-10')
87     .AddPair('NOME', 'Adriano Santos');
88
89   LBody := TJSONObject.Create;
90
91   //Escolhe para onde enviar o pagamento
92   if radioEquipamento.ItemIndex = 0
93   then LEquipamento := 'bf654d132f0a4d11'
94   else LEquipamento := '1cddb4edc62731f6';
95
96   if radioCard.ItemIndex = 0
97   then LTipoCard := 'CRD_UNICO'
98   else LTipoCard := 'NRM';
99
```

```
100 //Monta o Body
101 LBody
102   .AddPair('value'      , 5.00)           //Valor
103   .AddPair('payment_type', 'OTHERS')      //Tipo de Pagamento Crédito, Débito, PIX
104   .AddPair('installments', 1)            //Parcelas
105   .AddPair('serial_pos'  , LEquipamento) //Equipamento
106   .AddPair('charge_id'   , LNumeroControle) //Número único, seu sistema
107   .AddPair('order_type'  , LTipoCard)     //Card Múltipo - para card único usar CRD_UNICO
108   .AddPair('extras'      , LExtras)       //Dados do cliente
109   .AddPair('has_details', false);
110
111 //Faz a chamada
112 LResponse :=
113   TRequest.New.BaseURL(Format('%s%s', ['https://api.smarttef.mobi', '/commands/order/create']))
114   .Token('Bearer ' + C_Token)
115   .AddHeader('Ocp-Apim-Subscription-Key', C_Chave)
116   .AddBody(LBody)
117   .Accept('application/json ')
118   .ContentType('application/json')
119   .Post;
120
121 //Valida se enviou o card
122 if LResponse.StatusCode = 201 then
123 begin
124   LRetornoJSON := TJSONObject.ParseJSONValue(LResponse.Content) as TJSONValue;
125   LPaymentID := LRetornoJSON.GetValue<string>('payment_identifier');
126   lblPaymentID.Caption := LPaymentID;
127 end;
128 end;
129
```

Implementando no Delphi

Consultando o Card de Pagamento

```
130 procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject);
131 var
132     LBody : TJSONObject;
133     LResponse: IResponse;
134     LJsonResposta: TJSONArray;
135     LStatus: string;
136 begin
137     LBody := TJSONObject.Create;
138     LBody
139         .AddPair('payment_identifier', lblPaymentID.Caption);
140
141     LResponse :=
142         TRequest.New.BaseURL(Format('%s%s', ['https://api.smarttef.mobi', '/pooling/order/get']))
143         .Token('Bearer ' + C_Token)
144         .AddHeader('Ocp-Apim-Subscription-Key', C_Chave)
145         .AddBody(LBody)
146         .Accept('application/json')
147         .ContentType('application/json')
148         .Post;
149
150     LJsonResposta := TJSONObject.ParseJSONValue(LResponse.Content) as TJSONArray;
151
152     Memo1.Lines.Clear;
153     Memo1.Lines.Add(TJson.Format(LJsonResposta));
154
155     LStatus := LJsonResposta.Items[0].GetValue<string>('payment_status');
156
157     lblStatus.Caption := LStatus;
158
```

```
159 if LStatus.Equals('CNC') then
160 begin
161     lblConfirmacao.Caption := 'Pagamento Confirmado';
162     lblConfirmacao.Font.Color := clGreen;
163 end
164 else if LStatus.Equals('PDT') then
165 begin
166     lblConfirmacao.Caption := 'Aguardando Confirmação...';
167     lblConfirmacao.Font.Color := clBlue;
168 end
169 else if LStatus.Equals('REJ_PAG') then
170 begin
171     lblConfirmacao.Caption := 'Pagamento Rejeitado';
172     lblConfirmacao.Font.Color := clRed;
173 end;
174
175 end;
```

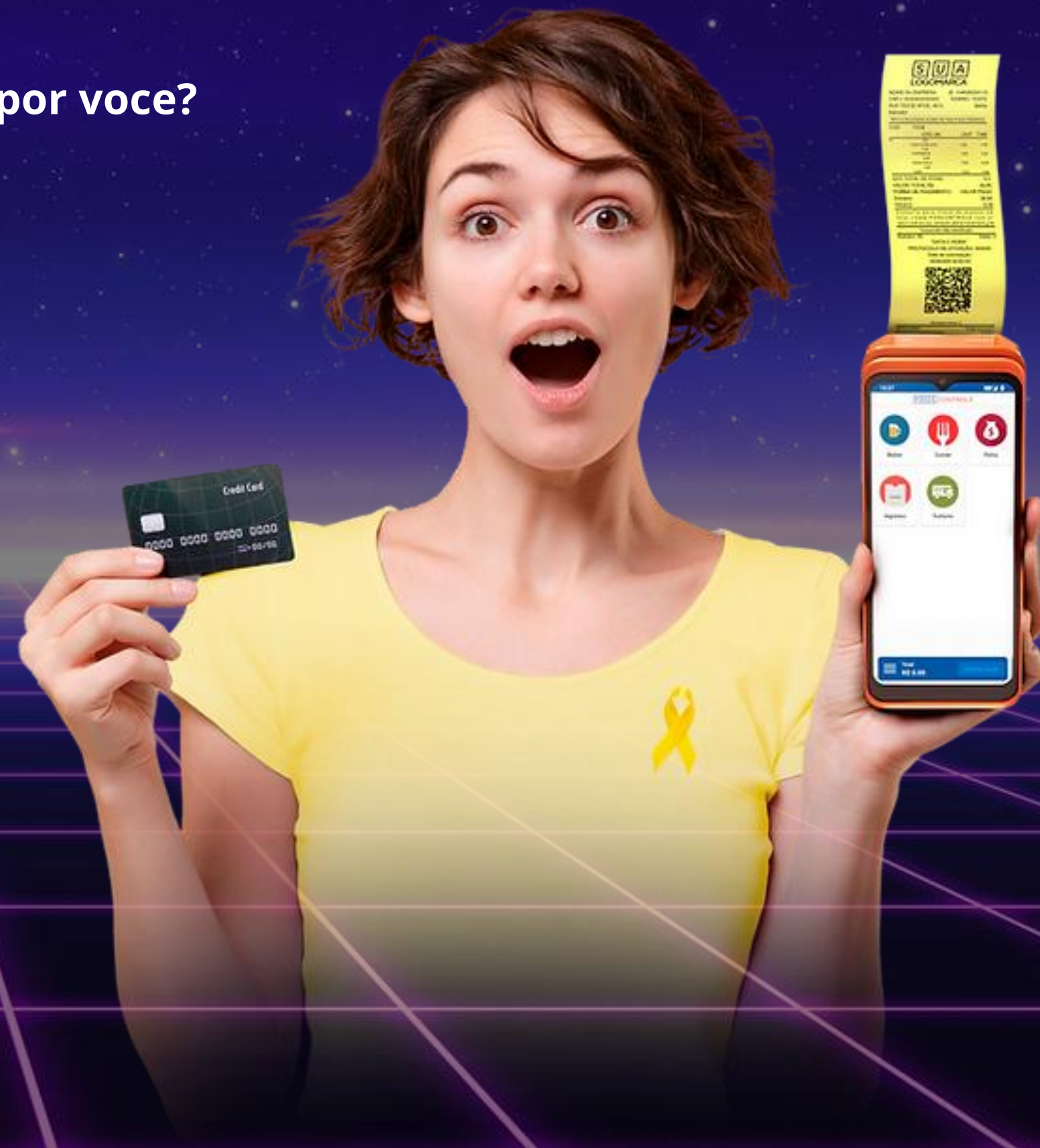

DEMO

Torne-se uma revenda

Por que tem dinheiro na mesa **esperando** por voce?



POS CONTROLE



Torne-se uma revenda

Qual o custo de tudo isso e como posso obter receita?

Revendas White Label	Setup	Pagamento Único R\$
Na assinatura do contrato	Criação do portal white label, landing page comercial e acesso ao suporte técnico.	500,00

Revendas White Label	Quantidade de Licenças Ativas (POS, Mini PDV ou TOTEM)	Valor Unitário Mensal R\$
Revenda Bronze	de 1 até 50 POS	38,00
Revenda Prata	de 51 até 150 POS	33,00
Revenda Ouro	de 151 até 500 POS	30,00
Revenda Diamante	de 501 até 1.000 POS	28,00
Revenda Diamante +	acima de 1.000 POS	26,00

Outros custos	Valor Unitário Mensal R\$
TEF Software Express ou ELGIN para Mini PDV ou TOTEM	Ver tabela específica por quantidade de PDVs
Mensageria NFC-e do próprio parceiro WLabel, utilizando API da POS CONTROLE para receber a NFce já emitida.	Custo Zero
Mensageria da NFC-e paga diretamente a empresa NDD. Necessário assinar contrato com a NDD.	10,00

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Adriano Santos

-  [@adrianosantostreina](https://www.instagram.com/adrianosantostreina)
-  [linkedin.com/in/adrianosantospro](https://www.linkedin.com/in/adrianosantospro)
-  Adriano@adrianosantostreina.com.br
-  (11) 9 9831-0204